Felipe Moreira Rios

1a)

$t = 0$

$U = U_0 \cos(\omega t - kx)$

$$\frac{\partial U}{\partial t} = -U_0 \omega \sin(\omega t - kx)$$

$$\frac{\partial U}{\partial x} = U_0 \omega \sin kx, \quad t = 0$$

$$\boxed{\frac{\partial U}{\partial x} = -U_0 k \sin kx}$$

Os gráficos são parecidos, mas com amplitudes diferentes

b) Nos pontos onde $U = 0$, a direção da velocidade é positiva, e $\frac{\partial U}{\partial t}$ é positivo.